ZPRACOVÁNÍ A PREZENTACE LASEROVÝCH DAT PRO POTŘEBY MONITORINGU KOMÁŘÍCH LÍHNIŠŤ

bakalářská práce

Cíle práce

Cílem bakalářské práce bylo zpracování a návrh prezentace laserových dat pro potřeby monitoringu komářích líhnišť. Zpracováno bylo několik datových sad za účelem tvorby DMR (digitální model reliéfu) s vyznačenými komářími líhništi. Jedním z hlavních cílů byla publikace zpracovaných dat v online internetovém prostředí.

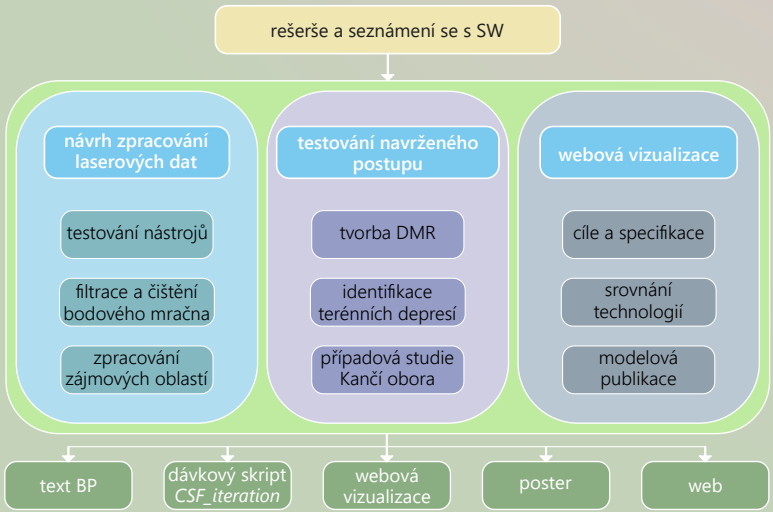
Dílčími cíli práce byla: **filtrace** a **čištění** laserových dat, tvorba **DMR**, **identifikace komářích líhnišť**, nástin možností **online prezentace 3D modelů**, online **publikace 3D modelů**

Použité metody

V bakalářské práci byly použity metody **studia literatury**, **experimentu**, **komparace**, **případové studie** a **syntézy**. Stežejními metodami dílčích cílů byly:

- **Zpracování laserových dat**: CSF, SOR a Noise filtr
- **Tvorba DMR**: metoda seskupování (Binning) a triangulace, interpolační metody přirozeného sousedství (Natural Neighbour) a lineární interpolace
- **Identfikace komářích líhnišť**: analýza bezodtokých terénních depresí pomocí nástroje Locate Depressions (ArcGIS Pro), hodnocení pomocí metriky F1-Skóre
- **Online prezentace 3D modelů**: srovnání dostupných řešení, optimalizace dat technikami LOD a oktálového prostorového indexování

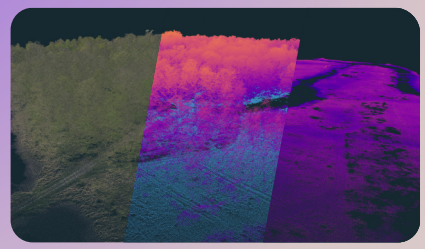
Postup zpracování



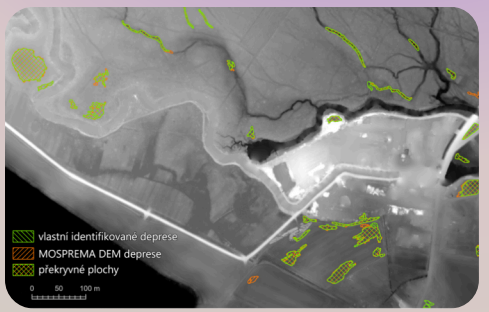
Výsledky a výstupy

Návrh zpracování laserových dat:

Výsledný postup zpracování využívá **hierarchickou iteraci CSF** filtru (automatizovaný skriptem *CSF_Iteration*). Klasifikace je zpřesněna pomocí **SOR** a **Noise** filtrů a manuální segmentace, asistované v rovinatých oblastech nástrojem **CEA Virutal Broom**.



Řezy klasifikiovaného mračna



Srovnání identifikovaných bezodtokých depresí v zájmové oblasti L1

Testování navrženého postupu:

Srovnáním DMR vytvořených ze zpracovaných zájmových oblastí **L1** (**45 ha**) a **L2** (**125 ha**) s **MOSPREMA DEM** byla odhalena limitace schopnosti odfiltrovat báze kmenů a spadlé mrtvé dřevo. Identifikace terénních depresí dosáhla v obou oblastech **90% shody** se sníženinami identifikovanými z MOSPREMA DEM (na základě **F1 skóre**). **MAE** hloubek činila méně než **8 cm**.

Webová vizualizace:

Na základě srovnání dostupných řešení pro 3D webovou vizualizaci zpracovaných dat a poznatků byla vytvořena modelová publikace pomocí platformy **CesiumJS**, kombinující optimalizaci a uložení datových vrstev v Cesium ion a interaktivní vizualizaci potenciálních komářích líhnišť pro zpracované území L1.

Pro potřeby prezentace masivního bodového mračna bylo zhodnoceno jako vhodné použití WebGL **Potree** a nástroje PotreeConverter.

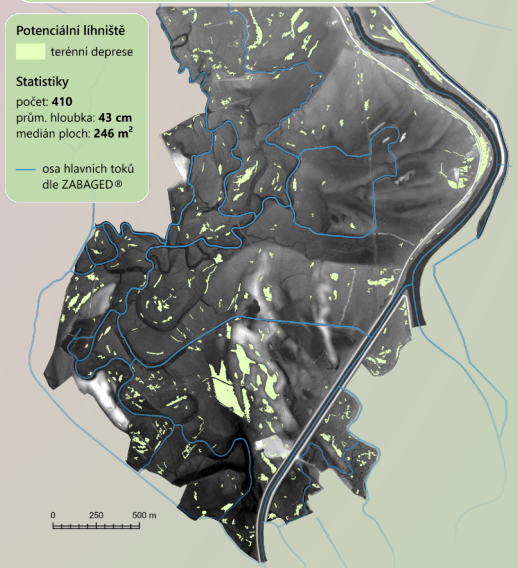
Srovnání webových technologií pro 3D vizualizaci

	TECHNOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ ASPEKTY			SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ NÁROČNOSTI			
	Licence	Cena	Uložení datových sad	Zpracování	Publikace	Zobrazení mapového podkladu	Kombinace datových formátů
Potree	open-source	zdarma	self-hosted	střední	střední	střední	vysoká
Babylon.js	open-source	zdarma	self-hosted	vysoká	střední	vysoká	vysoká
Cesium	open-source / proprietární	Freemium (5 GB uložení a 15 GB/měsíc streaming)	cloud / self-hosted	nízká	nízká	nízká	nízká
ArcGIS Online	proprietární	placená	cloud	nízká	nízká	nízká	nízká

POTENCIÁLNÍ KOMÁŘÍ LÍHNIŠTĚ

v **Kančí oboře** k 8. dubnu 2024

Lokalizovány byly bezodtoké terénní deprese s plochou větší než **100 m²** a hloubkou **5 cm**.



Výstup případové studie části CHKO Soutok

Přínos práce

- replikovatelný postup zpracování bodových mračen
- automatizační skript hierarchické CSF filtrace
- modelová 3D vizualizace komáčích líhnišť
- Identifikace potenciálních komářích líhnišť v části CHKO Soutok – Kančí obora

3D VIZUALIZACE

WEB PRÁCE

Univerzita Palackého v Olomouci

Autor: Antonín SKÁCEL | Vedoucí práce: RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D. |
Použitá data: MOSPREMA, KGI UPOL, ZABAGED®, AOPK ČR, ArcČR®|
Katedra geoinformatiky PřF UPOL | Příloha bakalářské práce č. 4 | Olomouc, 2026 | antonin.skacel04@gmail.com